PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H

La multiplication par un générateur dans Z/p Z

Notations. $\mathfrak{S}_n$ est le groupe symétrique, Id son neutre. Pour une permutation, on appelle « cycles » ceux de sa décomposition en cycles à supports disjoints.

Partie III. Soit p un nombre premier impair, $\alpha \geqslant 1$, $A = \mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z}$ et $\mathcal{G} = A^\times$ le groupe des inversibles, de cardinal $\varphi(p^\alpha) = p^{\alpha-1}(p-1)$. On admet que $\mathcal{G}$ est cyclique, et on fixe un générateur ρ de $\mathcal{G}$. On note $p^\beta A = \{p^\beta x : x \in A\}$.

1. Montrer que les idéaux de A sont les $p^\beta A$, $0 \leqslant \beta \leqslant \alpha$, que $|p^\beta A| = p^{\alpha-\beta}$, et que $\{0\} = p^\alpha A \subset p^{\alpha-1}A \subset \cdots \subset pA \subset A$. Que vaut $A \setminus pA$?

2. Soit $0 \leqslant \beta \leqslant \alpha - 1$ et $C_\beta = p^\beta A \setminus p^{\beta+1}A$. Montrer que si $x, y \in C_\beta$, il existe $u \in \mathcal{G}$ tel que $y = ux$. En déduire que C_β est une orbite de $\mathcal{G}$ (agissant par multiplication) et calculer le cardinal du stabilisateur d'un point de C_β.

3. Soit $g : A \to A$, $x \mapsto \rho x$. Décrire la décomposition de g en cycles (nombre, supports, longueurs) et montrer que $\varepsilon(g) = (-1)^\alpha$. Exemple : $p = 3$, $\alpha = 2$, $\rho = 2$.

4. Soit m un diviseur de $\varphi(p^\alpha)$. Décrire la décomposition en cycles de $g^m : x \mapsto \rho^m x$, et le stabilisateur d'un point $x \in C_\beta$ dans le groupe $\langle \rho^m \rangle$.